

Indústrias Wayne

Documentação do Projeto

1. Introdução

O projeto Indústrias Wayne consiste no desenvolvimento de uma aplicação web para gerenciamento e controle de inventário. A aplicação foi desenvolvida com foco na integração entre frontend, backend e banco de dados.

O sistema permite o cadastro, consulta, edição e exclusão de recursos do inventário, além do acompanhamento de suas quantidades, categorias e status. Também possui um dashboard para apresentação de informações gerais dos recursos, e um sistema de autenticação com diferentes níveis de acesso.

O objetivo do projeto é desenvolver uma aplicação funcional que integre frontend, backend e banco de dados. A aplicação também possui uma interface responsiva, permitindo que suas principais telas sejam utilizadas em diferentes dispositivos sem afetar a experiência do usuário.

2. Tecnologias utilizadas

Para o desenvolvimento da aplicação foram utilizadas tecnologias de frontend, backend e banco de dados, além de ferramentas para controle e organização do código.

- **HTML:** utilizado para estruturar as páginas e os elementos da aplicação.
- **CSS:** utilizado para estilização da interface e adaptação do layout para diferentes tamanhos de tela.
- **JavaScript:** utilizado para implementar a interatividade da aplicação e a comunicação com o backend.
- **Node.js:** utilizado como ambiente de execução do backend.
- **Express:** utilizado para criação do servidor, rotas e gerenciamento das requisições da aplicação.
- **MySQL:** utilizado para armazenamento e gerenciamento dos dados do sistema.

- **Git e GitHub:** utilizados para controle de versão e armazenamento do código-fonte durante o desenvolvimento.

3. Instalação e execução

Para executar a aplicação, é necessário possuir o Node.js e o MySQL instalados no ambiente. Após obter os arquivos do projeto, deve-se instalar as dependências utilizadas pelo backend executando o comando `npm install` no terminal, dentro da pasta do projeto.

Em seguida, é necessário configurar o banco de dados MySQL e criar as tabelas utilizadas pela aplicação. O projeto disponibiliza o arquivo `inserts.sql`, que contém comandos para inserir dados iniciais de usuários e recursos no banco de dados, facilitando a realização dos testes e a demonstração das funcionalidades do sistema.

Também é necessário configurar o arquivo `.env` com as informações de conexão do banco de dados e a chave utilizada para as sessões da aplicação. Esse arquivo deve ser criado localmente e não deve ser incluído no código-fonte disponibilizado.

Após a configuração do banco de dados e das dependências, o servidor pode ser iniciado pelo seguinte comando:

```
node --watch app.js
```

Com o servidor em execução, a aplicação pode ser acessada pelo navegador através do endereço local configurado.

Os usuários inseridos no banco permitem testar os diferentes níveis de acesso da aplicação, enquanto os recursos cadastrados inicialmente permitem visualizar as funcionalidades do inventário e do dashboard.

4. Autenticação e controle de acesso

A aplicação possui um sistema de autenticação para controlar o acesso dos usuários às áreas protegidas do sistema. O usuário deve informar seu username e senha na tela de login e, após a validação das credenciais, uma sessão é criada para manter o usuário autenticado durante a utilização da aplicação.

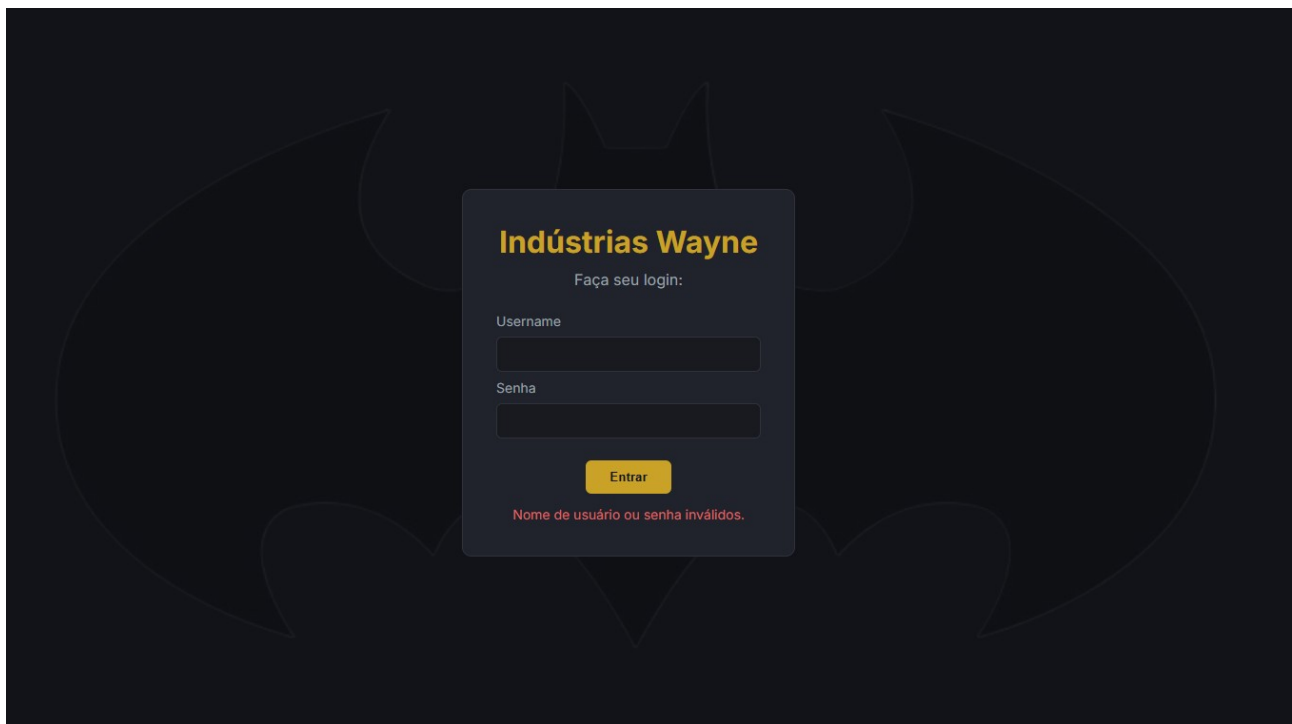


Figura 1: Tela de login com mensagem de erro após tentativa com credenciais inválidas

O sistema possui três tipos de usuário, cada um com diferentes níveis de permissão:

- **Funcionário:** pode consultar o dashboard e visualizar os recursos do inventário, mas não pode realizar alterações.
- **Gerente:** pode consultar o sistema, cadastrar novos recursos e editar recursos existentes, mas não possui permissão para excluir itens.
- **Administrador:** possui acesso completo ao sistema, podendo consultar, cadastrar, editar e excluir recursos.

Além do controle realizado pela interface, as permissões também são verificadas no backend. Dessa forma, mesmo que um usuário tente realizar diretamente uma requisição para uma operação que não possui permissão, o servidor impede a ação e retorna uma resposta de acesso não autorizado.

5. Gerenciamento do inventário e Dashboard

O gerenciamento do inventário é realizado por meio de uma tabela que apresenta os recursos cadastrados e suas respectivas informações. A aplicação disponibiliza ações de cadastro, edição e exclusão conforme o nível de acesso do usuário, além de validações para evitar o registro de dados inconsistentes.

Controle de Inventário				
Nome	Categoria	Quantidade	Status	Ação
Notebook	Equipamento	5	Disponível	<button>Editar</button> <button>Excluir</button>
Capacete Usado	Dispositivo de segurança	5	Disponível	<button>Editar</button> <button>Excluir</button>
Carro	Veículo	3	Em manutenção	<button>Editar</button> <button>Excluir</button>
Moto	Veículo	1	Disponível	<button>Editar</button> <button>Excluir</button>
Barco	Veículo	0	Esgotado	<button>Editar</button> <button>Excluir</button>
Celular	Equipamento	2	Disponível	<button>Editar</button> <button>Excluir</button>

Figura 2: Tela de gerenciamento do inventário

O dashboard utiliza os dados do inventário para apresentar uma visão resumida do estado atual dos recursos. As informações são calculadas a partir dos dados armazenados e atualizadas pela aplicação, permitindo acompanhar os principais indicadores e a distribuição dos recursos de forma visual. Também é apresentado um histórico das atividades realizadas no sistema, permitindo consultar informações como nome do autor e horário da alteração.



Figura 3: Dashboard da aplicação

Histórico de ações	
Deletou	Caminhão
26/08/2026, 23:15:09	
• João	Alterou nome de "Capacete" para "Capacete novo" e quantidade de "20" para "5"
Capacete novo	
23/08/2026, 23:23:51	
• nagi	Cadastrou
garrafa	

Figura 4: Histórico de alterações no inventário do sistema

6. Banco de dados e integração com o backend

O sistema utiliza o MySQL para armazenar os dados dos usuários e dos recursos cadastrados no inventário. O backend, desenvolvido com Node.js e Express, é responsável por realizar a comunicação com o banco de dados, executando operações de consulta, inserção, alteração e exclusão dos registros.

A comunicação entre o frontend e o backend é realizada por meio de requisições HTTP utilizando JavaScript e `fetch()`. As ações realizadas na interface, como cadastrar, editar, excluir e consultar recursos, enviam requisições para as rotas correspondentes do backend, que processa os dados e retorna as respostas para a aplicação.

Dessa forma, o frontend e o backend trabalham de forma integrada, permitindo que as informações apresentadas na interface sejam obtidas e atualizadas diretamente a partir dos dados armazenados no banco de dados.

7. Conclusão

O desenvolvimento do projeto Indústrias Wayne envolveu a construção de uma aplicação web com frontend, backend e banco de dados integrados.

A aplicação atende aos principais objetivos propostos, oferecendo gerenciamento do inventário, autenticação de usuários, controle de acesso por diferentes níveis de permissão, dashboard e histórico de atividades. A integração entre as diferentes partes do sistema possibilitou a criação de uma aplicação funcional e responsiva.

Como possíveis melhorias futuras, o sistema poderia receber uma interface para gerenciamento dos usuários e suas permissões, além da implementação de paginação no histórico de atividades e filtros mais específicos para a consulta dos recursos do inventário.

Dessa forma, o projeto demonstra a integração entre diferentes tecnologias e funcionalidades necessárias para o desenvolvimento de uma aplicação web completa.